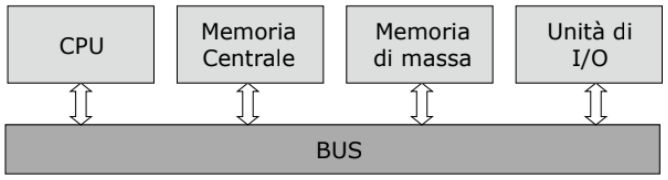
Modelli per lo sviluppo di un software:
- WATERFALL: 1.studio di fattibilità
  2.analisi dei requisiti
  3.progettazione
  4.sviluppo e unit test
  5.integrazione e system test
  6.rilascio
  7.manutenzione
  + altri fasi:
    a. transazione/data migration (big bang, transazione in parallelo, per fasi, con pilota, roolout)
    b. documentazione utente
    c. formazione
- Incremental
- Prototyping
- AGILE (2001)

Figure professionali:
- Project manager
- Analista funzionale
- Progettista/analista tecnico
- Sviluppatore
- Committente/project manager committente
- key users
- utenti finali

Qualità e principi → processo e prodotto, ISO, caratteristiche SW

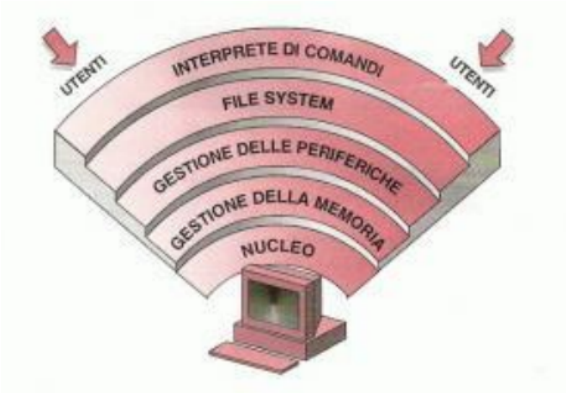
Utilizzo di un DBMS freeware e sviluppo di interfacce con pagine web dinamiche tramite il linguaggio PHP

I Sistemi Operativi:
La macchina di Von Neumann:



Le differenti tipologie dei S.O.: batch, time-sharing, real-time. Classificazione in base alla portabilità (aperti, proprietari).

Onion Skin:

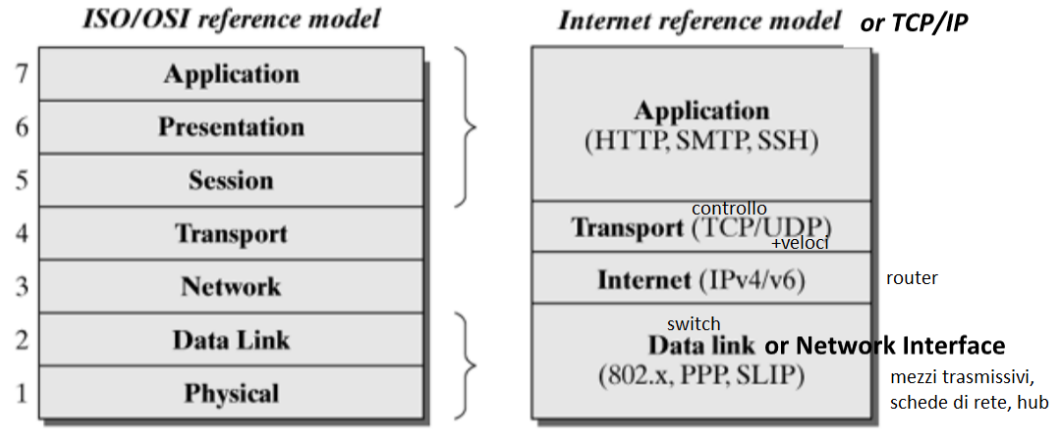


Le protezioni e la sicurezza (concetti base, ridondanza, UPS, backup: Totale / Incrementale / differenziale:).
La figura del sistemista**.**

Reti di computer:
Evoluzione reti:

- Dagli anni ‘60/’70 in poi → architettura centralizzata
- Fine anni ’70 →stessa architettura con PC autonomi in parte.
- Anni ’90 → architettura distribuita
- Anni 2010 → cloud

I modelli Client/Server e Peer to Peer.
Classificazione delle reti per estensione (PAN, LAN e WLAN, MAN, WAN).
Topologie di rete (stella, albero, anello, bus, magliate parzialmente connesse).
Le tecniche di commutazione. → circuito o pacchetto
Architettura di rete: i modelli ISO/OSI e TCP/IP (Internet).



I mezzi di trasmissivi. → cavi metallici: cavo ethernet, coassiale; cavi ottici: fibra ottica; wireless: wi-fi, bluethoot, raggi infrarossi; cavi sottomarini
Standard digitali per reti pubbliche: cablate - ADSL, FTTH, FTTC, FWA; reti mobili.
Indirizzi IP: struttura; routing; IP privati/pubblici, statici/dinamici (DHCP). Ipv4(32bit) / Ipv6(128bit). → ICANN (gestisce) e DHCP (assegna)
Il DNS: scopo e architettura. → database. mappatura IP e nomi
INDIRIZZI IP PRIVATI: 10.0.0.0 – 255.0.0.0 (di solito grandi aziende)
172.16.0.0 – 255.240.0.0 (es: nostra scuola) 192.168.0.0 – 255.255.0.0 (es: casa)

Internet:

Breve storia di Internet:

anni ’50 / ’60 ‘guerra fredda’. Per scopi militari USA crearono ARPA (Advanced Research Projects Agency) → rete chiamata ARPANET
1969: prima connessione tra due Università
1970: e-mail
1982: i protocolli TCP/IP – nasce il DNS
1986: primo collegamento ad Internet in Italia (Pisa)
1990: presso il CERN di Ginevra parte un progetto per scambiarsi immagini, suoni, video oltre che testi e collegarli tramite link: nasce il concetto di ipertesto ed il linguaggio HTML (HyperTextMarkupLanguage)
1991: WWW (World Wide Web)
1994: primo motore di ricerca, Yahoo
1998: Google
2006: Web 2.0

Intranet ed Extranet.

Il DNS: organizzazione nomi di dominio, acquisto di un dominio.
Il WWW; architettura Web server / browser; struttura di un URL. Pagine statiche(CSS) e dinamiche lato client(JavaScript) / lato server(PHP).
I motori di ricerca → indici, parola chiave
Email: architettura, protocolli, struttura di un messaggio → client di posta e webmail
Cloud. Tipologia SaaS(google drive), PaaS(thunkable) e IaaS.

Sicurezza logica e fisica:

- Autenticazione debole e forte.
- Integrità, Riservatezza, Autenticità, Disponibilità.
- Concetti base di Cifratura simmetrica e asimmetrica. Firma digitale e PEC.
- Sicurezza della rete aziendale: antivirus, firewall, VPN.

DISPOSITIVI DI RETE:

- hub → switch **(≠)**
- acces point
- router → connette reti ≠
- modem → segnale da analogico a digitale e viceversa